CASESTUDY • NOVEMBER 2026 • CONCEPT

Van open examens naar oefenplatform

Hoe ik met Claude in zes dagen een gratis examensite en elf examenbundels bouwde, en wat ik leerde over iteratief werken met AI

Jesse Jagers gebouwd met Claude Code (Anthropic)

Abstract. Dutch national exams are public, yet students usually pay to practise them topic by topic. This case study describes how a free practice platform was built in six days by one person working with Claude, an AI assistant: 4,748 official exam questions for mathematics and the sciences, sorted by syllabus topic and paired with the official marking scheme, plus eleven printable exam books of 238–276 pages each. The emphasis is on the method: short iterations in which the human sets the requirements and judges the result, while the AI builds, measures and checks, and every error found becomes an automated check for all subjects.

Samenvatting. De centrale examens zijn openbaar, maar wie ze per onderwerp wil oefenen, betaalt daar meestal voor. Deze casestudy beschrijft hoe ik met de AI-assistent Claude in zes dagen een gratis oefenplatform bouwde: 4.748 officiële examenvragen wiskunde en bètavakken, per syllabusonderwerp, met het officiële correctievoorschrift, en elf examenbundels om te printen. Het gaat vooral om de werkwijze: kleine stappen waarin ik eisen stel en beoordeel, en Claude bouwt, meet en controleert.

4.748	11	2.916	6
examenvragen per onderwerp	vakken, havo en vwo	pagina's in de bundels	dagen, 4–9 november

1 Het probleem: open examens, betaalde oefenstof

Elk jaar doen honderdduizenden leerlingen eindexamen. De examens en de correctievoorschriften worden na afloop gepubliceerd op *examenblad.nl*. Ze zijn eigendom van de Staat en mogen met bronvermelding worden hergebruikt [1]. Toch kost oefenen per onderwerp meestal geld: een examenbundel moet je kopen, en een examentraining kost al snel € 375 tot € 390 per vak [3].

Dat vond ik vreemd. Het materiaal is van iedereen, alleen de ordening kost moeite: welke vragen gaan over *elektrische schakelingen*, welke over *exponentiële verbanden*? Mijn vraag was of je die moeite met een AI-assistent zo kunt organiseren dat er iets bruikbaars, betrouwbaars en gratis uitkomt, zonder concessies aan kwaliteit.

Het resultaat bestaat uit drie delen:

- een website met alle centrale examenvragen 2018–2026 voor wiskunde A, B en C, natuurkunde, scheikunde en biologie (havo en vwo), per onderwerp, met het officiële antwoordmodel bij elke vraag;

- elf examenbundels als pdf: opgaven per onderwerp, de drie nieuwste examens compleet en alle uitwerkingen;
- een onderzoek naar de andere vakken en naar het bestaande gratis aanbod, als basis voor de volgende stap.

2 De werkwijze: ik beslis, Claude bouwt, samen controleren

Ik heb niet zelf geprogrammeerd. Ik werkte met *Claude Code*, een AI-assistent van Anthropic die in de terminal draait: hij leest en schrijft bestanden, voert programma's uit, maakt pdf's en kan het resultaat als afbeelding bekijken [2]. Mijn rol was die van opdrachtgever en eindredacteur: eisen stellen, keuzes maken, het resultaat bekijken en zeggen wat beter moest. Als bijlesdocent werk ik met deze examens, dus ik weet hoe een goede bundel eruitziet en waar leerlingen op vastlopen.



Figuur 1. De werkcyclus. Ik formuleer een wens of een fout; Claude past het systeem aan, bouwt alles opnieuw, meet het resultaat met automatische controles en bekijkt de pagina's als afbeelding; ik beoordeel en stuur bij.

Drie afspraken bepaalden het verloop:

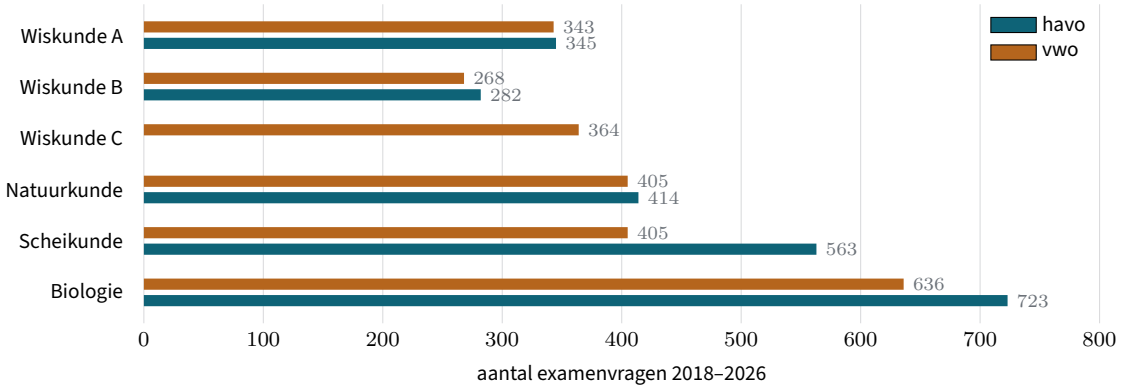
1. **Meetbare eisen.** Niet "een mooi boekje", maar: A5, hooguit 280 pagina's, tekst 10–13 pt, vragen per onderwerp, de drie nieuwste examens compleet. Zo kan Claude zelf controleren of het klopt.
2. **Oplossen in het systeem, niet per geval.** Een afgesneden figuur in natuurkunde wordt niet met de hand rechtgezet, maar leidt tot een regel die voor alle elf vakken geldt, en tot een controle die het voortaan meldt.
3. **Elke ronde alles opnieuw.** Na elke wijziging worden alle bundels opnieuw gebouwd en nagelopen, zodat een verbetering op de ene plek niets kapotmaakt op een andere.

3 Analyse: van pdf naar vraag

Een examen is een pdf voor mensen, geen database. De eerste stap was dus het ontleden van ruim 600 documenten (opgaven, correctievoorschriften, uitwerkbijlagen en aanvullingen) over 2018–2026; in 2020 waren er geen centrale examens. Per examen moest duidelijk worden: waar begint en eindigt elke vraag, welke inleiding en figuren horen erbij, en waar staat het antwoordmodel?

Hoe dat technisch werkt. Met `pdftotext` worden alle tekstregels met hun positie uitgelezen. Een vraag herken je aan het patroon *punten – vraagnummer* in de kantlijn (`3p 12`), een antwoord aan *vraagnummer – maximumscore*. Daarna wordt elke pagina als afbeelding geanalyseerd: waar staat inkt, en is die inkt tekst of tekening? Zo wordt een vraag alleen op een witte regel geknipt, nooit dwars door een figuur.

Vervolgens kreeg elke vraag een onderwerp uit de syllabus van het College voor Toetsen en Examens. Dat gebeurde niet automatisch op trefwoorden: Claude las elke vraag, met de inleiding en het antwoordmodel, en koos het subdomein waar de vraag het meest over gaat. Daarbij schreef hij ook een korte tip die een richting geeft maar het antwoord niet verklapt. Ik heb meegekeken; toen bleek dat sommige tips te veel prijsgaven, zijn die herschreven.



Figuur 2. Aantal ingedeelde examenvragen per vak, havo en vwo, elk vak over zestien examens. Wiskunde C bestaat alleen op het vwo.

Eerste ronde: de website

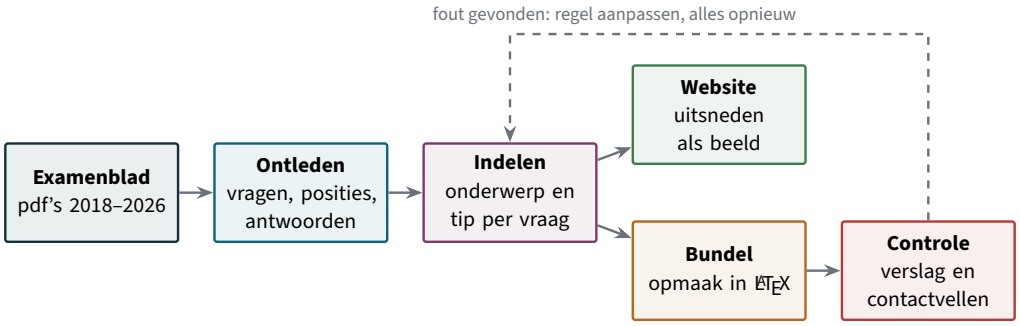
Wat Jesse vroeg. *Een site waar leerlingen per onderwerp kunnen oefenen met echte examenvragen, apart van mijn andere projecten.*

Wat Claude deed. een eigen repository en een statische site op GitHub Pages; per vak een inhoudsopgave zoals in een studieboek, per vraag de uitsnede uit het originele examen, het antwoordmodel en “geef jezelf punten”. De voortgang blijft in de browser van de leerling: geen account, geen cookies. Eerst wiskunde, dezelfde dag natuurkunde, scheikunde en biologie.

4 Van website naar boek: de examenbundels

De tweede wens was een papieren versie: een A5-boek zoals de bekende examenbundels, maar gratis. Het eerste boek (wiskunde B vwo) werd daarna het sjabloon voor alle andere.

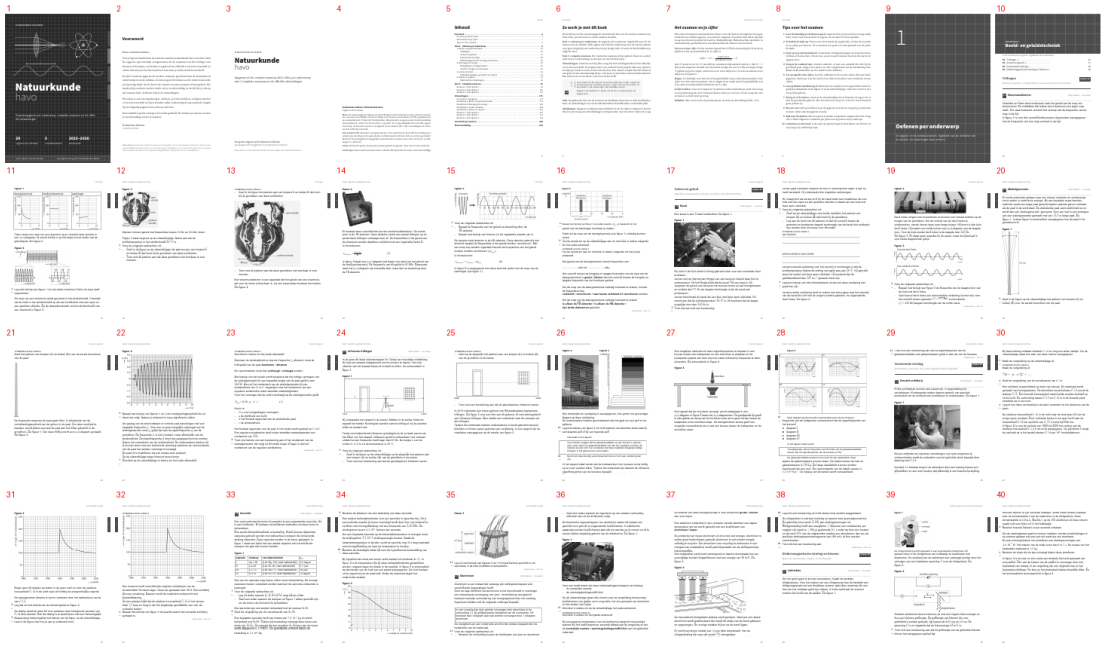
Wat het bouwscript doet. Vragen en antwoorden worden niet overgetypt maar als *vectoruitsnede* uit de originele pdf in het boek gezet (LuaLaTeX), verkleind van 12 naar ongeveer 10 pt. Het boek bewaakt zijn eigen paginabudget: past het niet in 280 pagina’s, dan valt het oudste examen uit deel 1 af en wordt opnieuw gebouwd. Figuren mogen iets krimpen om nog op een pagina te passen; een opgavetitel blijft altijd bij zijn eerste vraag. Na elke bouw volgt een **controleverslag** (tabel 1) en een set contactvellen met alle pagina’s in het klein (figuur 4).



Figuur 3. De pijplijn. Website en bundels gebruiken dezelfde snijlijnen; de bundel neemt de vragen over als vectoruitsnede, zodat ze scherp blijven in print. Elke fout uit de controle gaat terug naar de regels, niet naar één losse pagina.

Volledigheid	elke vraag en elk antwoord geplaatst; evenveel vragen als antwoorden
Leesbaarheid	tekst nooit kleiner dan 90 % van de normale grootte (behalve aanvullingen van het CvTE)
Uitsneden	geen inkt net buiten een uitsnede; geen tekening die over een snijlijn doorloopt
Zetwerk	geen regels die meer dan 3 pt uitsteken; Nederlandse afbreekregels aanwezig; geen ontbrekende tekens
Bladspiegel	inhoudsopgave op één pagina; bijna lege pagina's gemeld
Omvang	niet meer dan het paginabudget

Tabel 1. Wat het automatische controleverslag na elke bouw nagaat. Een bundel is pas klaar bij nul meldingen; daarna bekijken we de contactvellen nog met het oog.



Figuur 4. Een contactvel: de eerste veertig pagina's van de bundel natuurkunde havo in één afbeelding. Omslag, voorwoord, titelpagina, inhoud, uitleg, tips en daarna deel 1 per onderwerp. Na elke bouw ontstaan zo'n zeven van zulke vellen per boek; zo zijn alle 2.916 pagina's van de elf bundels nagelopen.

5 Itereren: het boek wordt pas goed door kritisch kijken

De eerste versie van een bundel was nooit de laatste. De echte kwaliteit ontstond in de rondes daarna. Hieronder een selectie, met mijn eigen woorden (licht ingekort) en wat Claude daarop deed.

Ronde: nummering en uitwerkbijlagen

Wat Jesse vroeg. *Kun je de nummers van de vragen laten doorlopen? En bij vragen met een uitwerkbijlage niet de lijnen laten zien waar je je antwoord kunt zetten?*

Wat Claude deed. nummering per bundel, gekoppeld aan de uitwerkingen; schrijfregels op uitwerkbijlagen herkennen en weglaten, maar alleen als er niets anders naast staat, zodat figuren heel blijven. Een ronde later vond ik doorlopende nummers toch onhandig: nu begint elk onderwerp weer bij 1, en de uitwerkingen volgen dezelfde indeling.

Ronde: compacter, rustiger, robuust

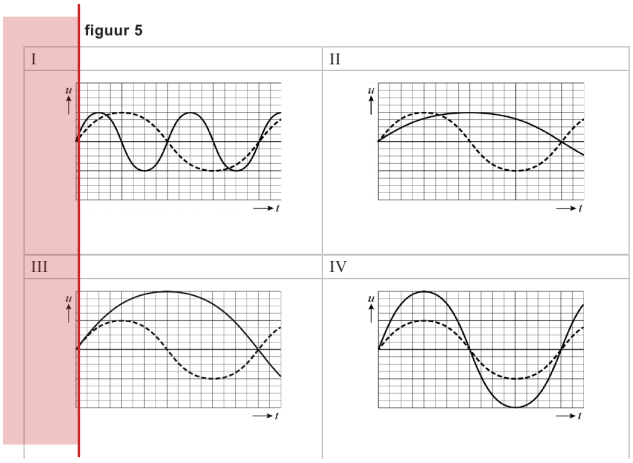
Wat Jesse vroeg. *Kun je de uitwerkingen compacter neerzetten? Liever geen foto's op de voorkant als ze niet bij het vak passen. Ga heel systematisch en robuust te werk, zodat we dit voor alle vakken kunnen gebruiken.*

Wat Claude deed. de witruimte in de uitwerkingen half laten meegaan; een eigen lijntekening per vak op de omslag; en een systeem met lagen van instellingen (standaard, per vakfamilie, per boek), zodat een nieuw vak zonder nieuwe code kan. Daarbij kwam het controleverslag, dat elke latere ronde sneller maakte.

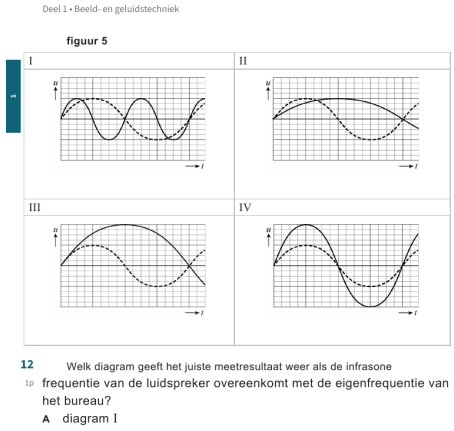
Ronde: valt er iets buiten de pagina?

Wat Jesse vroeg. *Kun je van alle bundels kijken of er stukjes van vragen of antwoorden net buiten de pagina vallen?*

Wat Claude deed. een nieuwe meting: bij elke uitsnede nagaan of er inkt nét buiten de snijlijn staat. Dat leverde vier soorten fouten op, elk met een eigen oplossing voor alle vakken: figuren die links uitstaken (figuur 5), aslabels die boven of onder werden afgekapt, een figuur naast de tekst die over de grens tussen twee vragen doorloopt, en een exponent die van zijn formule werd gescheiden (figuur 6). Na de laatste ronde: nul meldingen in alle elf boeken.

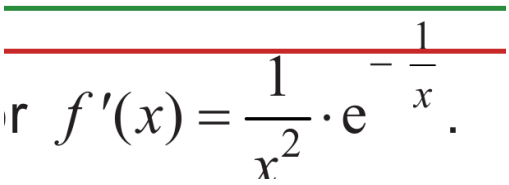


(a) Origineel examen. Alles links van de rode lijn viel buiten de uitsnede: de rand van de tabel, de labels I en III en het begin van de grafieken.



(b) In de bundel na de verbetering: de snijlijn schuift per blok mee tot de figuur er helemaal in staat.

Figuur 5. Natuurkunde havo 2024-I, figuur 5. De vaste snijlijn net rechts van de vraagnummers sneed figuren af die verder naar links begonnen dan de tekst.

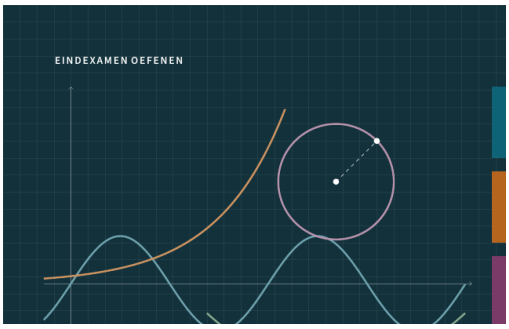


Figuur 6. Wiskunde B vwo 2021-II. De grens tussen twee vragen (rood) liep door de teller van de exponent in $e^{-1/x}$, waardoor de “1” bij de vorige vraag terechtkwam. Nu schuift een grens langs korte tekstjes die boven of onder een regel horen (groen).

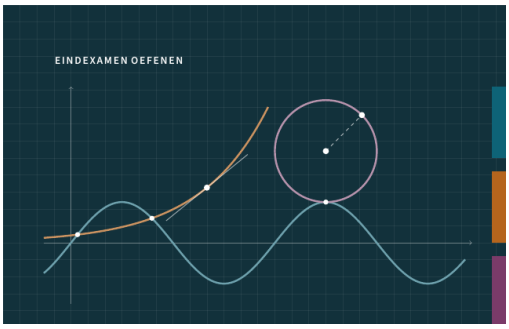
Ronde: is de omslag wiskundig correct?

Wat Jesse vroeg. *Kijk goed of de afbeelding op de voorpagina wiskundig correct is en mooi op elkaar aansluit.*

Wat Claude deed. de tekening narekenen. De cirkel raakte de sinus niet precies, en een parabool liep door de titel. In de nieuwe versie (figuur 7) is alles exact: de cirkel met straal 15 raakt $y = 12\sin(6x)$ precies in de top (de kromtestraal daar is 7,6, dus ze raken elkaar alleen in dat punt), de raaklijn aan $y = 2{,}2\,e^{x/20}$ in $x = 40$ heeft helling $0{,}8128$, en de snijpunten van sinus en e-macht ($x = 1{,}943$ en $x = 23{,}817$) zijn berekend en gemarkeerd.



(a) Eerste versie.



(b) Nagerekende versie.

Figuur 7. De omslag van de wiskundebundels. Links loopt de groene parabool door de titel en snijdt de cirkel de sinus; rechts raakt de cirkel de sinus in de top en liggen alle gemarkeerde punten exact op de grafieken.

Ronde: persoonlijker, en daarna formeler

Wat Jesse vroeg. *Kun je de bundels persoonlijker maken, met een leuke tweede pagina en een laatste pagina met succes voor je examen?*

Wat Claude deed. een welkomstbrief op de binnenkant van de omslag en een pagina “Succes met je examen!” met wat je de avond ervoor en tijdens het examen doet, met de hulpmiddelen van dat vak. Een dag later wilde ik de tweede pagina formeler; Claude zocht voorwoorden van bestaande examenbundels op en schreef een voorwoord in die stijl (“Beste examenkandidaat”).

6 Verbreden: de andere vakken en de markt

Met de bètavakken af lag de vraag voor of dezelfde aanpak ook werkt voor talen en maatschappijvakken. In plaats van te gokken, liet ik Claude het voorwerk doen: alle centrale examens van 33 vakonderdelen ophalen (481 examens), met de bestaande code meten wat er wel en niet werkt, en een advies schrijven, los van de site.

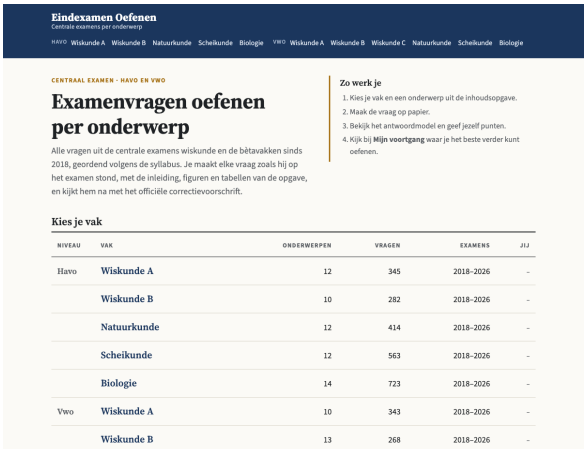
Vakgroep	Vragen gevonden	Belangrijkste bevinding
Economie, bedrijfseconomie	100 %	werkt zoals de bètavakken; indeling met de hand
Aardrijkskunde, geschiedenis	100 %	domein of tijdvak staat in het examen; bronnen uit een apart boekje nodig
Talen en Nederlands	100 %	elke vraag hoort bij een tekst; auteursrecht op teksten van derden nagaan
Kunst algemeen, muziek	0 %	opgaven zijn plaatjes met beeld en geluid: methode werkt niet

Tabel 2. Uitkomst van het onderzoek naar de andere vakken (samengevat). De techniek werkt bijna overal; de echte verschillen zitten in bronnenboekjes, indeling en auteursrecht.

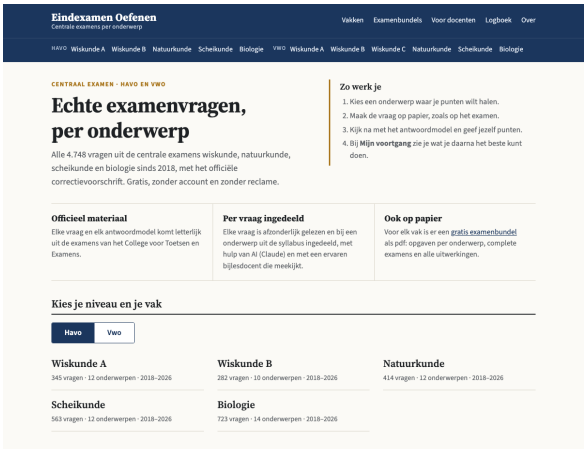
Daarna volgde een marktonderzoek: welke gratis sites bestaan er al, en waarin verschilt dit project? Claude zette daarvoor vier onderzoekssporen tegelijk uit (officiële bronnen, wiskunde en bèta, talen en maatschappij, video en apps) en voegde de bevindingen samen tot één rapport [3]. De conclusie: gratis vragen per onderwerp zijn niet meer uniek, maar de combinatie van officieel correctievoorschrift, een recente stand, geen account en geen reclame wel. Wat schaars is, is vertrouwen.

7 De herinrichting: vertrouwen zichtbaar maken

Op basis van dat rapport is de site opnieuw ingericht (figuur 8): bovenaan in één zin wat je hier kunt, drie bewijspunten, eerst niveau en dan vak kiezen, bij elke vraag een bronregel, bij elk onderwerp verwijzingen naar goede gratis uitleg elders, een pagina voor docenten, en vaste pagina's per onderwerp zodat zoekmachines ze kunnen vinden.



(a) Voor: een tabel met vakken.



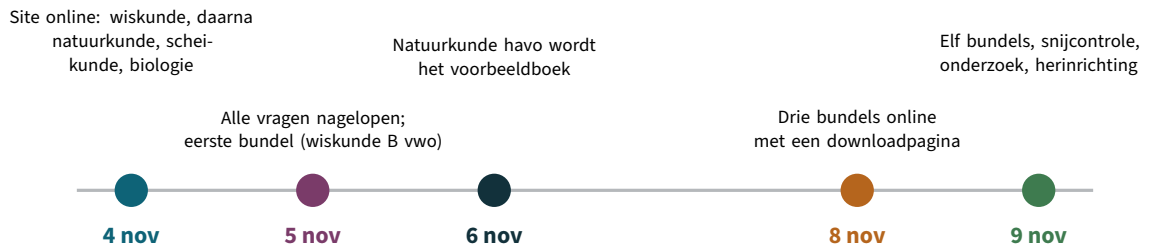
(b) Na: belofte, bewijspunten, niveau en vak.

Figuur 8. De startpagina voor en na de herinrichting.

> **Ronde: menselijk, en eerlijk over AI**
>
> **Wat Jesse vroeg.** *Ik wil echt een AI-loos gevoel overbrengen: dat het door een mens is gemaakt en continu wordt bijgehouden.*
>
> **Wat Claude deed.** een logboek met alleen echte data uit de versiegeschiedenis, "laatst bijgewerkt" dat dat logboek volgt, en teksten in gewone taal. Maar ook een waarschuwing: de site zei "met de hand ingedeeld", terwijl Claude de vragen had ingedeeld. Een menselijk gevoel mag niet ten koste gaan van eerlijkheid. De tekst luidt nu: *"Elke vraag is afzonderlijk gelezen en ingedeeld, met hulp van AI (Claude) en met een ervaren bijlesdocent die meekijkt."*

Voor elke grote wijziging maakte Claude eerst een herstelpunt in git en werkte hij op een aparte conceptversie; de live site verandert pas na mijn akkoord.

8 Resultaten



Figuur 9. Tijdlijn van het project, volgens de versiegeschiedenis en de bouwbestanden. De grootste kwaliteitsslagen in de bundels zaten in de laatste twee dagen.

Examenvragen per onderwerp, met correctievoorschrift en tip	4.748
Vakken (havo en vwo)	11
Examens per vak	16 (2018–2026)
Examenbundels	11, samen 2.916 pagina's
Meldingen in het controleverslag na de laatste ronde	0
Vaste, vindbare pagina's per vak en onderwerp	147
Onderzochte andere vakonderdelen	33 (481 examens)
Code (Python, JavaScript, LaTeX)	ongeveer 4.200 regels

Tabel 3. Kerncijfers na zes dagen.

9 Wat ik leerde over werken met AI

1. **Specifiek is sneller.** "A5, hooguit 280 pagina's, tekst 10–13 pt" levert direct iets toetsbaars op; "maak er een mooi boekje van" pas na drie rondes.
2. **Laat de AI zichzelf meten, maar kijk zelf.** Het controleverslag vond veel kleine problemen. Maar de afgesneden figuren, de nummering en de omslag vond ik door gewoon te kijken. De combinatie werkt.
3. **Repareer de oorzaak.** Elke fout werd een regel en een controle voor alle vakken. Daardoor werd het systeem na elke ronde beter, in plaats van alleen het ene boek.
4. **Fouten horen erbij, ook bij de AI.** Claude stopte eens per ongeluk zijn eigen bouwproces, en een keer draaiden twee bouwrondes tegelijk in dezelfde map. Hij merkte het zelf op, legde uit wat er gebeurd was en bouwde de betrokken boeken opnieuw. Juist dat soort eerlijkheid maakt het werkbaar.
5. **Veiligheid eerst.** Herstelpunten en een conceptversie maakten het mogelijk om groot te veranderen zonder risico voor de live site.
6. **Wees eerlijk over AI.** Ik wilde een menselijk gevoel, maar niet ten koste van de waarheid. Transparantie over hoe het gemaakt is, past juist bij een site die op vertrouwen wint.

Heb jij ook een idee?

Deze aanpak werkt niet alleen voor examens. Een oefenomgeving, een kennisbank, een rapportagetool of een boek uit bestaande documenten: als je weet wat het moet worden en wie het gaat gebruiken, kun je het samen met een AI-assistent iteratief bouwen. Ik denk graag mee over hoe dat voor jouw idee kan werken. Je vindt me op LinkedIn: **Jesse Jagers**.

Bronnen

[1] College voor Toetsen en Examens, *Copyright en hergebruik van examens*. `https://www.examenblad.nl`

[2] Anthropic, *Claude Code*. `https://www.anthropic.com/claude-code`

[3] J. Jagers en Claude, *Gratis examenoefenmateriaal in Nederland* (onderzoeksrapport, november 2026), met prijzen van onder meer Lyceo en Eindsprint.

[4] *Eindexamen Oefenen*. `https://jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen/`

[5] Broncode en bouwscripts. `https://github.com/jessejagerstutoring/eindexamen-oefenen`